Wiederholung III

Montag, 1. Februar 2021 14:00

Parameterschätzung

Punkschätzung

- Näherungswert für θ (unbekannt)
  - ↳ Kennzahl : $E(X)$; $Var(X)$
  - ↳ Parameter einer Verteilung
- Stichprobe : $X_1, X_2, \dots, X_n$
- Schätzer: $T = g(X_1, \dots, X_n)$ (ZV)
- Verteilung ? → ZGS.
- Qualität :
  - Erwartungstreue : $E(T) = \theta$
  - Konsistenz : $MSE(T) \xrightarrow{n \to \infty} 0$
  - Effizienz
- $\bar{X}$ für $E(X)$, S^2 für $Var(X)$ ....

I. Maximum-Likelihood-Methode

- Identifiziere relevante Verteilung
  ↳ $f(x)$
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ → "Werte"/Stichprobe
- $\mathcal{L}(\theta) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \dots \cdot f(x_n)$
  ↳ $\ln \mathcal{L}(\theta)$
- maximiere $\mathcal{L}(\theta)$ oder $\ln \mathcal{L}(\theta)$ über θ :
  $\mathcal{L}'(\theta) \overset{!}{=} 0$ oder $(\ln \mathcal{L}(\theta))' \overset{!}{=} 0$
- $\hat{\theta}$ = Funktion von den Stichprobenwerten $x_1, \dots x_n$

II. Momenten-Methode

- Identifiziere die rel. Verteilung
  ↳ $E(X)$; $E(X^2)$ nur wenn mehrere Parameter zu schätzen
  Funktion der unbekannten Parameter
- $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ – 1. empirisches Moment / Stichprobenmoment
  $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$ – 2. empir. Moment
- $\boxed{E(X) \overset{!}{=} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$ > löse nach θ auf ; $E(X^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\hat{\theta}$ = Funktion von den Stichprobenwerten

$X \sim Pois(\lambda)$ → λ – ?

I. ML :

- Poisson-Vert → $f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}$
- $x_1, x_2, \dots, x_n$
- $\mathcal{L}(\lambda) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \dots \cdot f(x_n) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda} \cdot \dots \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda}$
- $n = 4$:
  $\mathcal{L}(\lambda) = \underbrace{e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda}}_{e^{-4\lambda}} \cdot \frac{\lambda^{x_1} \cdot \lambda^{x_2} \cdot \lambda^{x_3} \cdot \lambda^{x_4}}{x_1! \cdot x_2! \cdot x_3! \cdot x_4!}$
  $= e^{-4\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}}{\dots}$

I. MM :

- Poisson-Vert → $E(X) = \lambda$ ← Verteilungsmoment
- $x_1, \dots x_n$
- $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ ← 1. Stichprobenmoment / 1. empir. Moment
- $E(X) \overset{!}{=} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
- Konkret : $n = 4$
  $E(X) \overset{!}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$
  $\lambda = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$

Intervallschätzung

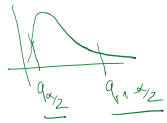
$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für μ

- Normalverteilung
  - σ bekannt: $\left[\bar{X} \pm N_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$
  - σ unbekannt: $\left[\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$
- beliebige Verteilung ($n > 30$)
  - σ bekannt: $\left[\bar{X} \pm N_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$
  - σ unbekannt: $\left[\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$ $\approx N_{1-\alpha/2}$ (ok!)

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für σ^2 bei normalverteiltem Merkmal

$$\left[\frac{(n-1) \cdot S^2}{q_{1-\alpha/2}^{(n-1)}} ; \frac{(n-1) \cdot S^2}{q_{\alpha/2}^{(n-1)}}\right]$$

Quantile der χ^2-Vert. mit $(n-1)$-Freiheitsgraden.



$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für Wahrscheinlichkeit p:

$n > 30$; $np \geq 5$; $n(1-p) \geq 5$.

$$\left[\hat{p} \pm N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

- Bestimme n :
  → Länge = obere Grenze – untere Grenze
  $= 2 N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

  $2 N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < \text{vorgegebene Zahl}$ ← "aus der Aufgabenstellung" { Setze $p = 0{,}5$ ein, da bei diesem Wert die Länge maximal ist

  $2 \cdot N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{0{,}5 \cdot 0{,}5}{n}} < \text{Zahl}$

  → nach n umstellen und ausrechnen :

  $\frac{0{,}5}{\sqrt{n}} < \frac{\text{Zahl}}{2 \cdot N_{1-\alpha/2}}$

  $\sqrt{n} > \frac{N_{1-\alpha/2}}{\text{Zahl}}$; $n > \left(\frac{N_{1-\alpha/2}}{\text{Zahl}}\right)^2$

$$\underbrace{\phantom{e^{-4\lambda}}}_{e^{-4\lambda}} \qquad x_1! \cdot x_2! \cdot x_3! \cdot x_4!$$

$$= e^{-4\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_1+x_2+x_3+x_4}}{x_1!\,x_2!\,x_3!\,x_4!}$$

- log-Likelihood:

$$\ln \mathcal{L}(\lambda) = \ln\left(e^{-4\lambda} \cdot \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{4} x_i}}{x_1!\,x_2!\,x_3!\,x_4!}\right) =$$

$$= \ln\left(e^{-4\lambda}\right) + \ln\left(\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{4} x_i}}{x_1!\,x_2!\,x_3!\,x_4!}\right) =$$

$$= (-4\lambda)\cdot 1 + \ln\left(\lambda^{\sum_{i=1}^{4} x_i}\right) - \ln\left(x_1!\,x_2!\,x_3!\,x_4!\right)$$

$$= -4\lambda + \sum_{i=1}^{4} x_i \cdot \ln(\lambda) - \ln\left(x_1!\,x_2!\,x_3!\,x_4!\right)$$

- $$\left(\ln \mathcal{L}(\lambda)\right)' = -4 + \sum_{i=1}^{4} x_i \cdot \frac{1}{\lambda} \overset{!}{=} 0$$

$$\sum_{i=1}^{4} x_i \cdot \frac{1}{\lambda} = 4$$

$$\boxed{\hat{\lambda}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^{4} x_i}{4}}$$

$$\underbrace{\mathbb{E}(X)}_{\lambda} \overset{!}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

$$\lambda = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

$$\boxed{\hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} x_i}$$

- Konkrete Stichprobe: 5; 10; 3; 1

$$\hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{4}(5+10+3+1) = \frac{19}{4} = \underline{\underline{4{,}75}}$$